

方程 $2^n - n = k^2$ 的全部正整数解只有 $n = 1, 7$

2026 年 9 月

摘要

本文把基于 Ridout 定理的非有效有限性证明替换为一个有效论证。通过在 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 中用基本单位 $3 + 2\sqrt{2}$ 约化，并应用 Matveev 的显式对数线性形式下界，证明每个正整数解均满足

$$n \leq 4850864607069127.$$

再依据平方数模 m 的值在数值上界内筛选，可行解仅有 $n = 1, 7$.

1 问题与初等限制

考虑

$$2^n - n = k^2, \quad n, k \in \mathbb{Z}_{>0}. \quad (1)$$

若 $n \geq 4$ 为偶数，令 $x = 2^{n/2}$ ，则

$$(x - k)(x + k) = n.$$

两因子均为正整数，故 $x + k \leq n$ ；但 $x \geq n$ ，矛盾。直接检查 $n = 2$ 也不成立。因此除解 $(n, k) = (1, 1)$ 外，可写

$$n = 2m + 1, \quad m \geq 1, \quad q = 2^m. \quad (2)$$

原方程化为

$$k^2 - 2q^2 = -n. \quad (3)$$

还有一个便于后续筛选的必要条件：奇数平方模 8 等于 1，故 $n \geq 3$ 时

$$n \equiv 7 \pmod{8}. \quad (4)$$

2 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 中约化

记

$$A = k + q\sqrt{2}, \quad A' = k - q\sqrt{2}, \quad \eta = 3 + 2\sqrt{2}.$$

注 1. 方程的解必须满足 $k = \lfloor 2^{\frac{n}{2}} \rfloor = \lfloor q\sqrt{2} \rfloor$ ，因此 $-A'$ 为 $2^{\frac{n}{2}}$ 的小数部分，我最开始的思路是限制它的上界 $O(n)$ 和下界 $\Theta(n)$ ，在 n 充分大时导出矛盾，这或许可以让这个证明更有来由一些

由 (3), 有 $AA' = -n$ 。这里 $A > 0 > A'$, 而 η 是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中范数为 1 的基本正单位。由反证法可知, 存在唯一整数 $t \geq 0$, 使

$$\beta = A\eta^{-t}, \quad \sqrt{n} \leq \beta < \eta\sqrt{n}. \quad (5)$$

因为 $\eta^{-1} = 3 - 2\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, 故 $\beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 。其共轭满足

$$\beta' = -\frac{n}{\beta}, \quad |\beta'| \leq \sqrt{n}. \quad (6)$$

此外 $t < m$ 。事实上,

$$\eta^t = \frac{A}{\beta} \leq \frac{A}{\sqrt{n}} < \frac{2^{m+3/2}}{\sqrt{2m+1}} < \eta^m.$$

最后一个不等式在 $m = 1$ 时可直接检查; 在 $m \geq 2$ 时由 $\eta > 4$ 立即得到。因此下文 Matveev 定理中的系数上界可以取 $B = m$ 。

3 实对数线性形式

定义

$$\Delta = \eta^t 2^{-m} \frac{\beta}{2\sqrt{2}} - 1 = \frac{A}{2q\sqrt{2}} - 1. \quad (7)$$

由于 $k < q\sqrt{2}$, 有 $-1 < \Delta < 0$, 特别地 $\Delta \neq 0$ 。再由 $A' = -n/A$ 以及 $A > q\sqrt{2}$, 得到

$$0 < |\Delta| = \frac{|A'|}{2q\sqrt{2}} = \frac{n}{2q\sqrt{2}A} < \frac{n}{4q^2} = \frac{n}{2^{2m+2}}. \quad (8)$$

定义 2 (绝对对数高度 [2]). 设 $\alpha \neq 0$ 为代数数, 其在 $\mathbb{Q}$ 上的次数为 d , 最小多项式为

$$f(X) = a_0 \prod_{i=1}^d (X - \alpha^{(i)}) \in \mathbb{Z}[X],$$

其中 $\alpha^{(i)}$ ($1 \leq i \leq d$) 为 α 的全部复共轭。则 α 的绝对对数高度定义为

$$h(\alpha) = \frac{1}{d} \left(\log |a_0| + \sum_{i=1}^d \log \max\{1, |\alpha^{(i)}|\} \right). \quad (9)$$

由 (5)–(6) 以及 β 为二次代数整数,

$$h(\beta) = \frac{1}{2} (\log \max\{1, \beta\} + \log \max\{1, |\beta'|\}) \leq \frac{\log n + \log \eta}{2}. \quad (10)$$

令 $\gamma = \beta/(2\sqrt{2})$ 。高度的次可加性 $h(xy) \leq h(x) + h(y)$ 给出

$$2h(\gamma) \leq \log n + \log \eta + 2 \log(2\sqrt{2}). \quad (11)$$

记

$$c_0 = \log \eta + 2 \log(2\sqrt{2}) = 3.842188 \dots < 3.843. \quad (12)$$

我们采用如下版本的 Matveev 显式估计, 在参考文献 [1] 的 **Corollary 2.3** 中: 若 D 次数域中的正实代数数 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 与整数 b_i 使 $\Lambda = b_1 \ln \alpha_1 + \dots + b_s \ln \alpha_s \neq 0$, 并且

$$A_i \geq \max\{Dh(\alpha_i), |\log \alpha_i|, 0.16\}, \quad B \geq \max\{|b_1|, \dots, |b_s|\},$$

则

$$\log |\Lambda| > -C_1(s)30^{s+3}s^{4.5}D^2(1+\log D)(1+\log B)A_1 \cdots A_s. \quad (13)$$

其中

$$C_1(s) = \min\{0.5e 30^{s+3}s^{4.5}, 2^{6s+20}\}.$$

在 Matveev 估计中取

$$s = 3, \quad D = 2, \quad (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\eta, 2, \gamma), \quad (b_1, b_2, b_3) = (t, -m, 1),$$

并取

$$A_1 = \log \eta, \quad A_2 = 2 \log 2, \quad A_3 = \log n + c_0, \quad B = m.$$

由 (11) 可知这些选择合法。于是

$$\log |\Lambda| > -F(1+\log m)(\log n + c_0), \quad (14)$$

其中

$$\begin{aligned} F &= 0.5e 30^6 3^{4.5} 4(1+\log 2)(\log \eta)(2 \log 2) \\ &= 2.300582689682 \dots \times 10^{12} < 2.31 \times 10^{12}. \end{aligned}$$

引理 3. 设 $x \in (-1, 0)$, 则

$$\ln(x+1) > \frac{x}{x+1}.$$

证明. 构造辅助函数

$$f(x) = \ln(x+1) - \frac{x}{x+1}, \quad x \in (-1, 0),$$

则只需证 $f(x) > 0$ 。对 f 求导:

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{x}{(x+1)^2}.$$

当 $x \in (-1, 0)$ 时, 分子 $x < 0$, 分母 $(x+1)^2 > 0$, 故 $f'(x) < 0$, 即 f 在 $(-1, 0)$ 上严格单调递减。由于 f 在 $x = 0$ 处连续, 且 $f(0) = \ln 1 - 0 = 0$ 。任取 $x \in (-1, 0)$, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (x, 0)$ 使得

$$f(0) - f(x) = f'(\xi)(0 - x).$$

因 $\xi \in (-1, 0)$, 有 $f'(\xi) < 0$; 又 $0 - x > 0$, 故

$$f(0) - f(x) < 0 \implies f(x) > f(0) = 0,$$

即 $\ln(x+1) > \frac{x}{x+1}$ 。引理得证。 □

已知 $\Delta = \exp(\Lambda) - 1$ 且 $|\Delta| < 1/2$, 在引理 3 中令 $x = \Delta$, 可得到

$$|\Lambda| = -\Lambda < -\frac{\Delta}{\Delta+1} = \frac{|\Delta|}{1-|\Delta|} < 2|\Delta|$$

因此

$$\log |\Delta| > \log \left(\frac{1}{2} |\Lambda| \right) = \log |\Lambda| - \log 2.$$

结合 (8) 和 (14), 每个解必须满足

$$(2m+1) \log 2 - \log(2m+1) < 2.31 \times 10^{12} (1 + \log m) (\log(2m+1) + 3.843). \quad (15)$$

4 数值截断

令 $M = 2.425432303534564 \times 10^{15}$ ，并对实数 $x \geq M$ 定义

$$G(x) = (2x + 2) \log 2 - \log(2x + 1) \\ - 2.31 \times 10^{12} (1 + \log x) (\log(2x + 1) + 3.843).$$

直接代入（所有舍入均朝有利于下界的方向）得到

$$G(M) > 0.30 > 0.$$

同时

$$G'(x) = 2 \log 2 - \frac{2}{2x + 1} \\ - 2.31 \times 10^{12} \left(\frac{\log(2x + 1) + 3.843}{x} + \frac{2(1 + \log x)}{2x + 1} \right).$$

在 $x \geq M$ 上是增函数，并且 $G'(M) \approx 1.31 > 0$ ，所以 $G(x) > 0$ 对全部 $x \geq M$ 成立，这与 (15) 矛盾。

定理 4. 方程 (1) 的每个正整数解均满足

$$n \leq 4850\,864\,607\,069\,127.$$

证明. 解 $n = 1$ 显然满足结论。其余解有 $n = 2m + 1$ ， $m \geq 1$ 。上述论证说明 $m < M = 2.425432303534564 \times 10^{15}$ 。由于 m 为整数， $n = 2m + 1 \leq 4850\,864\,607\,069\,127$ ，结论随即得到。□

5 筛除不可行解

本节将“ $2^n - n$ 是否为完全平方”的判定从任意位长整数的高精度开方，改造为 $O(1)$ 的查表运算：以初等数论的必要性条件排除绝大多数 n （每一次排除均自带可独立复核的否定证书），仅对极少数幸存者执行一次精确判定。流程的正确性不依赖任何概率假设；唯一的非认证环节是对幸存者的最终精确复核（算法 3 第 8–11 行）。

5.1 筛的数学原理

必要性条件。 对正整数 m ，定义模 m 的平方剩余集

$$QR(m) := \{x^2 \bmod m : x \in \mathbb{Z}\}, \quad (16)$$

其中 $0 = 0^2$ 必须计入。若 $N = k^2$ 为完全平方，则对一切 m

$$N \bmod m = (k \bmod m)^2 \bmod m \in QR(m). \quad (17)$$

其逆否命题——只要存在一个 m 使 $N \bmod m \notin QR(m)$ ，则 N 非平方——即是筛的合法性依据。

一个简单的必要性条件。

$$n \equiv 7 \pmod{8} \quad (18)$$

谓词的有限周期性。 被检验量 $2^n - n$ 中 n 出现两次——指数上的与被减的——分别服从不同周期。记

$$\text{Ord}_m(2) := \min\{d \geq 1 : 2^d \equiv 1 \pmod{m}\}, \quad (19)$$

则幂部分满足

$$2^n \equiv 2^{n \bmod \text{Ord}_m(2)} \pmod{m}, \quad (20)$$

而减数部分只依赖 $n \bmod m$ 。对奇素数 p ，由 Lagrange 定理 $\text{Ord}_p(2) \mid p-1 < p$ ，故 $\gcd(p, \text{Ord}_p(2)) = 1$ ，中国剩余定理给出

$$L := \text{lcm}(p, \text{Ord}_p(2)) = p \cdot \text{Ord}_p(2), \quad \mathbb{Z}_L \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_{\text{Ord}_p(2)}. \quad (21)$$

于是“是否为模 p 剩余”这一谓词坍缩为 $\mathbb{Z}_L$ 上的布尔表

$$G_p[t] := \left[(2^t - t) \bmod p \in QR(p) \right] \in \{0, 1\}, \quad t \in \mathbb{Z}_L, \quad (22)$$

且对一切 $n \geq 0$

$$\underbrace{\left[(2^n - n) \bmod p \in QR(p) \right]}_{\text{原谓词, 依赖整个 } n} = G_p[n \bmod L]. \quad (23)$$

式 (23) 是筛能处理 $n \sim 10^{15}$ 的根源：单点检验从 $O(\log n)$ 次模乘降为一次取模加一次查表，成本与 n 的位数无关。（合数模，如轮子中的 $m = 9$ ：此时 $\gcd(m, \text{Ord}_m(2))$ 可大于 1，周期取 $L = \text{lcm}(m, \text{Ord}_m(2))$ ；又因 $QR(9)$ 模 3 的投影落在 $QR(3)$ 内，“筛 9”蕴含“筛 3”，故轮子取 9 而非 3。）

单筛淘汰率。 对奇素数 p ，固定 $r \in \mathbb{Z}_{\text{Ord}_p(2)}$ ：集合 $\{t \in \mathbb{Z}_L : t \equiv r \pmod{\text{Ord}_p(2)}\}$ 的 p 个元素在模 p 意义下两两不同，而 $s \mapsto 2^r - s$ 是 $\mathbb{Z}_p$ 上的双射，故该集合的判值取遍 $\mathbb{Z}_p$ ，其中恰 $|QR(p)| = (p+1)/2$ 个剩余。于是

$$\frac{\#\{t \in \mathbb{Z}_L : G_p[t] = 1\}}{L} = \frac{p+1}{2p} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2p}, \quad (24)$$

即每个素数精确淘汰 $\frac{p-1}{2p}$ 的候选——是定理而非启发式。

否定证书。 若 n 被素数 p 筛除，记 $a = (2^n - n) \bmod p$ ，由 Euler 判据

$$a^{(p-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \in \{+1, -1\} \pmod{p}, \quad -1 \iff a \notin QR(p), \quad (25)$$

任何第三方都可用 $O(\log n)$ 的快速幂独立复核“ a 非剩余 $\Rightarrow 2^n - n$ 非平方”。证书体积 $O(\log p)$ 字节，与 n 无关；对比之下“肯定证书”（平方根本身）约 $n/2$ 比特， $n \sim 10^{15}$ 时约 62 TB——这解释了本筛为何只承诺廉价地证明不是平方。

无假阴性。 由式 (17)，若 $2^n - n = k^2$ ，则对每一个筛（素数或合数）都有 $G[n \bmod L] = 1$ ：真解永远存活。因此筛只可能产生假阳性（由最终精确复核消除），不存在假阴性。

5.2 算法

算法分三段：单模数建表（算法 1）、轮子构建（算法 2）、主筛与精确复核（算法 3）。

算法 1 单模数筛表构建 BUILDTABLE

Require: 模数 m （奇素数 p ，或合数 $m = 9$ ）

Ensure: 周期 L 与布尔表 $G: \mathbb{Z}_L \rightarrow \{0, 1\}$

```

1:  $o \leftarrow 1; \quad c \leftarrow 2 \bmod m$ 
2: while  $c \neq 1$  do ▷ 求  $o = \text{Ord}_m(2)$ , 式 (19)
3:    $c \leftarrow c \cdot 2 \bmod m; \quad o \leftarrow o + 1$ 
4: end while
5:  $L \leftarrow \text{lcm}(m, o)$  ▷ 素数时  $L = p \cdot o$ , 式 (21)
6:  $\text{small}[0] \leftarrow 1 \bmod m$ 
7: for  $i = 0$  to  $o - 2$  do ▷ 幂表  $\text{small}[i] = 2^i \bmod m$ 
8:    $\text{small}[i + 1] \leftarrow \text{small}[i] \cdot 2 \bmod m$ 
9: end for
10:  $QR[0..m - 1] \leftarrow \text{false}$ 
11: for  $x = 0$  to  $m - 1$  do ▷ 剩余集, 式 (16); 0 必须计入
12:    $QR[x \cdot x \bmod m] \leftarrow \text{true}$ 
13: end for
14: for  $t = 0$  to  $L - 1$  do ▷ 展平双周期, 式 (22)
15:    $G[t] \leftarrow QR[(\text{small}[t \bmod o] - t) \bmod m]$ 
16: end for
17: return  $(L, G)$ 
```

轮子：把前九个筛烘焙进枚举。 若先生成全部 $n \equiv 7 \pmod{8}$ 再过滤，仍需物化 $C/8$ 个候选。将模 8 与 $\mathcal{M} = (9, 5, 7, 11, 17, 13, 23, 19)$ 的条件合入枚举骨架，得到周期 M 上的幸存剩余集 R 的递推

$$M_{k+1} = \text{lcm}(M_k, L_{k+1}), \quad M_0 = 8, \quad R_0 = \{7\}, \quad (26)$$

$$R_{k+1} = \{r + j M_k : r \in R_k, \quad 0 \leq j < M_{k+1}/M_k, \quad G_{k+1}[(r + j M_k) \bmod L_{k+1}] = 1\}, \quad (27)$$

此后扫描只需枚举

$$n = r + q M, \quad r \in R, \quad q = 0, 1, 2, \dots \quad (28)$$

实测 $M = 2,677,114,440$, $|R| = 2,177,280$, 密度 $\rho_{\text{wheel}} = |R|/M = 8.13 \times 10^{-4}$: 约 99.9% 的候选从未被构造。

算法 2 轮子构建 BUILDWHEEL**Require:** 模数列表 $\mathcal{M} = (9, 5, 7, 11, 17, 13, 23, 19)$ **Ensure:** 周期 M 与剩余集 $R \subseteq \mathbb{Z}_M$ (式 (28) 的枚举骨架)

```

1:  $M \leftarrow 8$ ;  $R \leftarrow \{7\}$  ▷ 式 (18); 偶数支路已证无解
2: for 每个  $m \in \mathcal{M}$  do
3:    $(L, G) \leftarrow \text{BUILDTABLE}(m)$ 
4:    $s \leftarrow L / \gcd(M, L)$  ▷ 周期放大倍数, 式 (26)
5:    $R' \leftarrow \emptyset$ 
6:   for 每个  $r \in R$  do
7:     for  $j = 0$  to  $s - 1$  do
8:       if  $G[(r + jM) \bmod L] = 1$  then ▷ 保留满足该模数筛的剩余类
9:          $R' \leftarrow R' \cup \{r + jM\}$ 
10:      end if
11:    end for
12:  end for
13:   $R \leftarrow R'$ ;  $M \leftarrow M \cdot s$  ▷ 式 (27)
14: end for
15: return  $(M, R)$ 

```

算法 3 主筛与精确复核 SIEVE**Require:** 上界 C ; 轮子 (M, R) (算法 2);筛表集 $\{(L_i, G_i)\}_{i=1}^{n_f}$ (奇素数 $23 < p \leq 421$, 共 $n_f = 73$ 张, 算法 1)**Ensure:** $\{n < C : 2^n - n \text{ 为完全平方}\}$

```

1:  $sols \leftarrow \{1\}$  ▷  $2^1 - 1 = 1 = 1^2$ ; 偶数支路已证无解
2: for  $q = 0$  to  $\lceil C/M \rceil - 1$  do ▷ 块索引; 块间相互独立
3:    $N \leftarrow \{r + qM : r \in R, r + qM < C\}$  ▷ 本块候选, 式 (28)
4:   for  $i = 1$  to  $n_f$  do
5:      $N \leftarrow \{n \in N : G_i[n \bmod L_i] = 1\}$  ▷ 取模 + 查表, 式 (23)
6:     if  $N = \emptyset$  then break ▷ 杀空早退 (常态)
7:   end if
8: end for
9: for 每个  $n \in N$  do ▷ 幸存者: 期望  $\approx 0$  个, 式 (31)
10:   if  $\lfloor \sqrt{2^n - n} \rfloor^2 = 2^n - n$  then ▷ 任意位长精确开方, 式 (29)
11:      $sols \leftarrow sols \cup \{n\}$ 
12:   else ▷ 假阳性: 以素数见证复核即否定证书, 式 (25)
13:     记录  $(p_i, a = (2^n - n) \bmod p_i)$  供独立复核
14:   end if
15: end for
16: end for
17: return  $sols$ 

```

主筛。 按块 q 扫描，块内候选即式 (28)，逐张过 n_f 张筛表。数组化实现中第 6 行仅两条向量化指令（取模、花式索引）；由于数组按每筛 $\approx 1/2$ 几何收缩（式 (24)），总有效过筛次数 $\approx \sum_{k \geq 0} 2^{-k} \approx 2$ 次/候选，故每候选成本为常数个“取模 + 查表”。块间无依赖、无通信，天然可并行（实现见附录 A）。

精确复核。 幸存者用任意位长精确开方判定

$$\lfloor \sqrt{2^n - n} \rfloor^2 = 2^n - n, \quad (29)$$

（Python 标准库 `math.isqrt`，或 `gmpy2.is_square`）。筛后密度估计为

$$\rho \approx \underbrace{8.13 \times 10^{-4}}_{\rho_{\text{wheel}}} \cdot \prod_{23 < p \leq 421} \frac{p+1}{2p} \approx 1.5 \times 10^{-25}, \quad (30)$$

（各筛独立性为启发式，仅影响效率、不影响正确性），故

$$\mathbb{E}[\# \text{假阳性} \mid n < C] = \rho C \approx 1.5 \times 10^{-10} \quad (C = 10^{15}), \quad (31)$$

精确复核的执行次数期望为零。实测 $C = 10^{12}$ ：幸存者恰为 $\{7\}$ ($2^7 - 7 = 121 = 11^2$)，零假阳性，与式 (31) 在 $C = 10^{12}$ 处的预言 1.5×10^{-13} 相符。

5.3 复杂度与数据漏斗

表 1: $C = 10^{12}$ 的数据漏斗（单核实测 27 s）

阶段	数量	依据
全体整数 $n < C$	10^{12}	—
$n \equiv 7 \pmod{8}$	1.25×10^{11}	式 (18)
轮子物化候选	8.13×10^8	式 (27)
73 筛后幸存	1 ($n = 7$)	式 (23) + 式 (29)

建表每模 $O(L)$ ，73 张表合计不足 2 MB，构建不足 0.5 s；轮子一次性构建不足 0.5 s；主筛候选数 $\rho_{\text{wheel}}C$ ，每候选常数取模加查表，单核实测吞吐 3.7×10^{10} 个 n/s ， $C = 10^{15}$ 约需 7.5 CPU 小时、内存不足 100 MB；块间独立，多进程近线性加速（附录 A）。

正确性小结。 合法性（式 (17)）、周期性（式 (19)–(23)）、单筛精确对半（式 (24)）、无假阴性、证书可独立复核（式 (25)）均为定理；唯复合密度（式 (30)）为启发式，且它只决定幸存者数量（即精确复核的次数），不影响输出正确性：若独立性假设完全失真，最坏后果是多复核若干个大数，结论不会错。

A 代码附件：多进程并行实现

主文不展开并行细节，仅说明任务划分：任务 = 块区间 $[q_0, q_1)$ （算法 3 外层循环切片），零通信、只读共享筛表。完整可运行代码如下。

代码清单 1: psieve.py: 模筛 + 多进程 (任务 = 块区间)

```

# -*- coding: utf-8 -*-
# 用法: python psieve.py [C] [worker数]
import math, os, sys, time
import multiprocessing as mp
import numpy as np

def good_table(m): # 算法 1 (BuildTable)
    o, cur = 1, 2 % m
    while cur != 1:
        cur = cur * 2 % m; o += 1
    L = m * o // math.gcd(m, o)
    small, c = np.empty(o, np.int64), 1 % m
    for i in range(o):
        small[i] = c; c = c * 2 % m
    t = np.arange(L, dtype=np.int64); pw = small[t % o]
    Q = np.zeros(m, bool)
    for x in range(m): Q[x * x % m] = True # 0 必须计入 QR
    return L, Q[(pw - t) % m]

def build_wheel(): # 算法 2 (BuildWheel)
    M, S = 8, np.array([7], dtype=np.int64)
    for m in (9, 5, 7, 11, 17, 13, 23, 19):
        L, G = good_table(m)
        steps = L // math.gcd(M, L)
        tvec = np.arange(steps, dtype=np.int64) * M
        out, CH = [], max(1, 3_000_000 // steps)
        for i in range(0, S.size, CH):
            cand = S[i:i+CH][:, None] + tvec[None, :]
            out.append(cand[G[cand % L]])
        S = np.concatenate(out); M *= steps
    return M, S

def primes_upto(n):
    s = np.ones(n, bool); s[:2] = False
    for d in range(2, int(n**.5)+1):
        if s[d]: s[d*d::d] = False
    return [int(p) for p in np.nonzero(s)[0]]

def is_square(x): # 式 (15): 任意位长精确判定
    s = math.isqrt(x); return s * s == x

W_M1 = W_S1 = W_FILT = None
def init_tables():
    global W_M1, W_S1, W_FILT
    if W_M1 is not None: return
    W_M1, W_S1 = build_wheel()
    W_FILT = [good_table(p) for p in primes_upto(430) if p > 23]

```

```

def sweep_range(task): # 算法 3 的一个任务: 块区间 [q0, q1)
    q0, q1, C = task # imap_unordered 不自动解包, 故收单个元组
    out = []
    for q in range(q0, q1):
        N = W_S1 + q * W_M1 # 式 (12): 本块候选
        for L, G in W_FILT: # 73 张筛表
            N = N[G[N % L]] # 式 (9): 取模 + 查表
            if N.size == 0: break
        if N.size: N = N[N < C]
        if N.size: out.append(N)
    return np.concatenate(out) if out else np.zeros(0, np.int64)

def main():
    C = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 10**15
    workers = (int(sys.argv[2]) if len(sys.argv) > 2
               else len(os.sched_getaffinity(0))
               if hasattr(os, "sched_getaffinity") else os.cpu_count() or 4)
    t0 = time.perf_counter()
    init_tables()
    qN = (C + W_M1 - 1) // W_M1
    CHUNK = 32
    tasks = [(q0, min(q0 + CHUNK, qN), C) for q0 in range(0, qN, CHUNK)]
    # Linux 用 fork (表写时复制共享); macOS/Windows 用 spawn (initializer 重建表)
    if sys.platform.startswith("linux") and "fork" in mp.get_all_start_methods():
        ctx = mp.get_context("fork")
    else:
        ctx = mp.get_context("spawn")
    print(f"C={C:,} | blocks={qN:,} | tasks={len(tasks):,} | "
          f"workers={workers} ({ctx.get_start_method()})", flush=True)
    out, t1 = [], time.perf_counter()
    with ctx.Pool(workers, initializer=init_tables) as pool:
        for arr in pool.imap_unordered(sweep_range, tasks, chunksize=1):
            out.append(arr)
    sv = np.concatenate(out) if out else np.zeros(0, np.int64)
    sols = [1] # n=1: 2-1=1; 偶数支路已证无解
    for n in map(int, sv): # 幸存者精确复核 (式 15)
        if is_square((1 << n) - n): sols.append(n)
    print(f"n < {C:,}: 2^n-n 为完全平方 <=> n in {sorted(sols)} "
          f"[sweep {time.perf_counter()-t1:,.0f}s, total "
          f"{time.perf_counter()-t0:,.0f}s]", flush=True)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

B 结论

Ridout 方法只说明解集有限; 单位约化加显式 Matveev 定理则给出了可计算的数值上界, 即定理 4; 依据平方数模 m 的值在数值上界内筛选, 可行解仅有 $n = 1, 7$ 。

参考文献

- [1] E. M. Matveev, An explicit lower bound for a homogeneous rational linear form in logarithms of algebraic numbers II, *Izvestiya: Mathematics* **64** (2000), 1217–1269.
- [2] Yu. Nesterenko and M. Waldschmidt, On the approximation of the values of exponential function and logarithm by algebraic numbers, *arXiv preprint math/0002047* (2000). <https://arxiv.org/abs/math/0002047>